Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

MySQL

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS

530202018

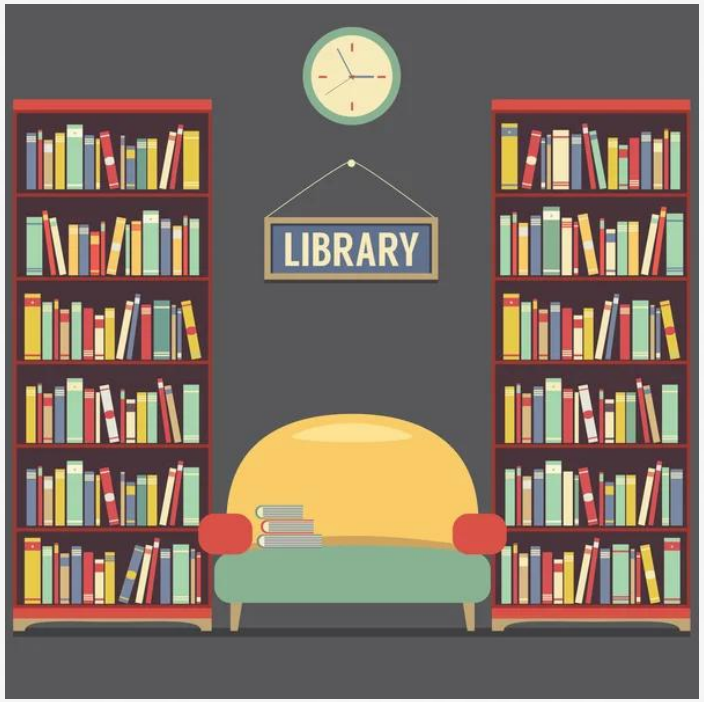
www.itm.edu.co

Vigilado Mineducación

Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS)

Es un software o un programa que actúa como intermedio entre los usuarios y las bases de datos y que dispone de todas las herramientas SQL poder crear, leer, actualizar y borrar de una manera más “amigable”.

En la metáfora de una biblioteca, el DBMS sería el bibliotecario, es decir, el intermediario entre el usuario y los libros que le busca o almacena adecuadamente los libros.



Vigilada Mineducación

Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS)

Existe una amplia gama de DBMS, cada uno diseñado con características únicas, con optimizaciones específicas y algunos de los más populares que hay en el mercado son MySQL, PostgreSQL, Oracle Database y Microsoft SQL Server.

MySQL PostgreSQL ORACLE Microsoft SQL Server

Vigilada Mineducación

Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS)

MySQL:
Es el motor de gestión de bases de datos

MySQL Workbench:
Es la herramienta visual y entorno integrado de desarrollo

Vigilada Mineducación

Ventajas de MySQL

- **Accesibilidad:** Es de código abierto, y se encuentra disponible de forma gratuita.
- **Popularidad:** Existe abundancia de recursos de aprendizaje, foros de soporte, etc.
- **Compatibilidad:** Es compatible con todos los sistemas operativos principales, incluyendo Windows, Linux y MacOS.
- **Fundamentos transferibles:** Las habilidades que adquiridas pueden aplicarse a otros sistemas de gestión de bases de datos

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

SQL (Structured **Query** Language)

Query = Consulta

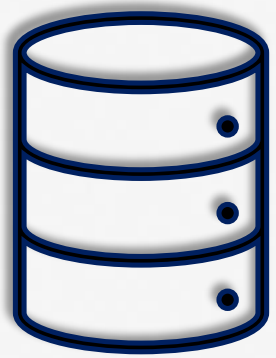
- Un **Query** es hacerle una pregunta a una base de datos para obtener una respuesta a cambio.
- Las consultas SQL se componen por sentencias, comandos y clausulas.

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Dentro de MySQL, cargar y ejecutar los documentos compartidos:

- Netflix_schema.sql
- Netflix_data.sql



data

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Sentencia **SELECT**

Permite seleccionar columnas de una base de datos.

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla*
- **SELECT** *columna, otra _columna* **FROM** *tabla*
- **SELECT** * **FROM** *tabla*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Crear una **nueva** pestaña SQL para escribir consultas (Quertys).
- Escribir una consulta SQL que seleccione las columnas titulo y temporada de todos los episodios disponibles en la tabla episodios.

titulo	temporada
Piloto	1
Gato en un saco	2
Mandala	2
Phoenix	2
ABQ	2
No más	3
Caballo sin nombre	3
I.F.T.	3
Verde luz	3
Más	3

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula **DISTINCT**

Permite obtener solo los valores únicos de una tabla o base de datos y no obtener los duplicados

- **SELECT DISTINCT** *columna* **FROM** *tabla*
- **SELECT DISTINCT** *columna, otra _columna* **FROM** *tabla*
- **SELECT DISTINCT** * **FROM** *tabla*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione todos los géneros en la tabla series.
- Ahora seleccionar todos los géneros únicos en la tabla series.

genero
Drama
Ciencia ficción
Drama histórico
Ciencia ficción
Fantasía
Ciencia ficción
Comedia
Animación
Drama histórico
Drama
Biografía
Fantasía

genero
Drama
Ciencia ficción
Drama histórico
Fantasía
Comedia
Animación
Biografía

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula **ORDER BY**

Se utiliza para ordenar los resultados de una consulta en un orden determinado

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **ORDER BY** *característica*

Opcionalmente, puede especificarse si se quiere en orden ascendente (**ASC**) o descendente (**DESC**):

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **ORDER BY** *característica* **DESC**

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione todos los títulos y duración de la tabla episodios
- Ordenar los resultados por duración de forma ascendente.
- Ahora cambiar el orden por título en orden descendente.

titulo	duracion
The Sign of Three	93
Un estudio en rosa	90
A Scandal in Belgravia	90
The Reichenbach Fall	90
The Empty Hearse	90
The Six Thatchers	90
The Lying Detective	90
The Great Game	89
His Last Vow	89
The Blind Banker	88
The Hounds of Baske...	88
USS Callister	76

titulo	duracion
A Golden Crown	53
A Grain of Truth	63
A Scandal in Belgravia	90
ABQ	47
Act of God	54
Arkangel	52
Atardecer	45
Baelor	57
Basketball	23
Bienvenidos a Zaun	45
Birmingham en llamas	60
Black Cats	58

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione los nombres y las fechas de nacimiento de todos los actores desde la tabla actores.
- Ordenar los resultados de manera que los actores más jóvenes aparecerán primero en lista.

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula **LIMIT**

Se utiliza para limitar la cantidad de resultados de una consulta con un parámetro específico

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **LIMIT** *característica*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula **WHERE**

Se utiliza para filtrar resultados en función de una condición.

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *condición*

Ejemplos de algunas condiciones:

= → Igual

!= o <> → Diferente

< , > , <= , >= → Menor, mayor, menor o igual, etc.

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione las filas de la tabla series que hayan sido lanzadas antes del 2010.

serie_id	titulo	descripcion	año_lanzamiento	genero
1	Breaking Bad	Un profesor de química se convierte en un rey d...	2008	Drama
13	The Office	La vida cotidiana de los empleados de Dunder M...	2005	Comedia
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SELECT *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *condición*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula **WHERE**

Se utiliza para filtrar resultados en función de una condición.

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *condición*

Las condiciones pueden mezclarse con los operadores lógicos AND, OR.

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *condición_1* ***AND*** *condición_2*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione las filas de la tabla series que hayan sido lanzadas antes del 2010.

serie_id	titulo	descripcion	año_lanzamiento	genero
1	Breaking Bad	Un profesor de química se convierte en un rey d...	2008	Drama
13	The Office	La vida cotidiana de los empleados de Dunder M...	2005	Comedia
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Añada una segunda condición para filtrar solo las series del género drama.

serie_id	titulo	descripcion	año_lanzamiento	genero
1	Breaking Bad	Un profesor de química se convierte en un rey d...	2008	Drama
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula **BETWEEN**

Se utiliza para filtrar resultados en función de una condición.

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *columna* **BETWEEN** *valor1* **AND** *valor2*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione las filas de la tabla series que hayan sido lanzadas entre 2010 y el 2015.

serie_id	titulo	descripcion	año_lanzamiento	genero
10	Sherlock	El detective más famoso del mundo resuelve mis...	2010	Drama
4	Black Mirror	Serie de antología que explora un futuro inquiet...	2011	Ciencia ficción
12	Game of Thrones	Nobles familias luchan por el control del Trono d...	2011	Fantasía
9	Peaky Blinders	Una banda de gánsteres de Birmingham de la d...	2013	Drama histórico
7	BoJack Horseman	Un caballo antropomórfico lucha con la depresió...	2014	Comedia
11	Narcos	La historia del narcotráfico en Colombia	2015	Biografía
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SELECT *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *columna* **BETWEEN** *valor1* **AND** *valor2*

SELECT *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *condición_1* ***AND*** *condición_2*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Clausula LIKE

Se usa para buscar patrones en valores de tipo texto dentro de una columna. Se emplea con operadores comodín (%) para encontrar coincidencias parciales en los datos.

- **SELECT** *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *columna* **LIKE** *'texto'*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

- Escribir una consulta SQL que seleccione las filas de la tabla episodios que incluyan en la descripción la palabra 'Jesse'.
- Modificar la búsqueda por:
  - '%Jesse'
  - 'Jesse%'
  - '%Jesse%'
- Analizar los resultados de cada consulta.

SELECT *columna* **FROM** *tabla* **WHERE** *columna* **LIKE** '*texto*'

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

Escribir una consulta SQL que cumpla con las siguientes condiciones:

- Encuentre todas las series lanzadas entre 2010 y 2022.
- El título de la serie debe comenzar con la letra “T".
- Ordena los resultados por año de lanzamiento en orden descendente.

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

- Clausula **COUNT(**columna**) AS** *cantidad*

Cuenta todas las filas de un conjunto, sin importar si hay valores nulos en alguna columna.

- **SELECT** *columna,* **COUNT(**columna**) AS** *cantidad* **FROM** *tabla* **GROUP BY** *columna;*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

Escribir una consulta SQL para cada caso:

- ¿Cuántos episodios hay registrados en toda tu base de datos?
- ¿Cuántos episodios tienen una calificación excelente (≥ 9)?
- ¿Cuántos episodios tienen duración mayor a una hora?

- **SELECT** *columna*, **COUNT(**columna**) AS** *cantidad* **FROM** *tabla* **GROUP BY** *columna;*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

- Clausula **SUM(**columna**) AS** *cantidad*

Devuelve la suma total de los valores numéricos en una columna.

SELECT *columna* **SUM(**columna**) AS** *cantidad* **FROM** *tabla* **GROUP BY** *columna;*

- Clausula **AVG(**columna**) AS** *cantidad*

Devuelve el promedio de los valores numéricos en una columna.

SELECT *columna* **AVG(**columna**) AS** *cantidad* **FROM** *tabla* **GROUP BY** *columna;*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

Ejercicio

Escribir una consulta SQL para cada caso:

- Calcular el tiempo total de los episodios
- Calcular el promedio de calificación por cada serie (usando el ID)
- Ordenar el resultado anterior por promedio

SELECT *columna* **SUM(**columna**) AS** *cantidad* **FROM** *tabla* **GROUP BY** *columna;*

SELECT *columna* **AVG(**columna**) AS** *cantidad* **FROM** *tabla* **GROUP BY** *columna;*

Vigilada Mineducación

Consultas básicas en MySQL

- Clausula **JOIN**

Un JOIN sirve para combinar datos de dos (o más) tablas que están relacionadas.

```
SELECT t1.titulo
FROM Tabla1 t1
JOIN Tabla2 t2
ON t1.columna = t2. columna _id;
```

Vigilada Mineducación

EJEMPLO:

Vamos a crear e insertar datos contenidos en la tabla del ejemplo de las suscripciones al programa de idiomas.

fecha	cliente	idioma	nivel	suscripción	precio	descuento_%	precio final
25/06/2018	Pedro	Inglés	Intermedio	Mensual	7	0	7
25/06/2018	Pedro	Chino	Principiante	Mensual	9	0	9
01/07/2018	Aurelia	Francés	Avanzado	Anual	8	25	6
03/07/2018	Federico	Inglés	Intermedio	Trimestral	7	10	6.3

Vigilada Mineducación

Componentes de bases de datos Relacionales

Claves foráneas (Foreíng key)

cliente_id	nombre_cliente
1	Pedro
2	Aurelia
3	Federico

programa_id	idioma	nivel	precio
1	alemán	principiante	7
2	chino	principiante	9
3	francés	avanzado	8
	inglés	intermedio	7

suscripcion_id	tipo	descuento_%
1	Mensual	0
2	Trimestral	10
3	Anual	25

id	cliente_id	programa_id	suscripcion_id
1	1	4	1
2	1	2	1
3	2	3	3
4	3	4	2

EJEMPLO:

1. Dentro MySQL dar click en el botón "*Create a new SQL tab for executing queries*".

2. Crear base de datos(Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Suscripciones_DB;
USE Suscripciones_DB;
```

Sintaxis para crear y usar la base de datos con nombre *Suscripciones_DB*

Vigilada Mineducación

EJEMPLO:

3. Crear la tabla con los datos vacía (Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Suscripciones (
Fecha DATE,
Cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
Idioma VARCHAR(50) NOT NULL,
Nivel VARCHAR (50) NOT NULL,
Suscripcion VARCHAR (50) NOT NULL,
Precio DECIMAL(10,1) NOT NULL,
Descuento INT NOT NULL,
PrecioFinal DECIMAL(10,1) NOT NULL);
```

Crea la tabla con nombre "***Suscripciones***"

Crea las columnas ***Fecha***, ***Cliente***, ***Idioma***, ***Nivel***, ***Suscripción***, ***Precio***, ***Descuento*** y ***PrecioFinal***.

DATE, *VARCHAR(100)*, *VARCHAR(50)*, *NOT NULL*, *DECIMAL(10,1)* , *INT* corresponden a las propiedades de los datos que se incluyen en cada columna.

Vigilada Mineducación

EJEMPLO:

4. Insertar datos en la tabla creada (Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
INSERT INTO Suscripciones (Fecha,Cliente,Idioma,Nivel,Suscripcion,Precio,Descuento,PrecioFinal) VALUES
('2018-06-25', 'Pedro', 'Inglés', 'Intermedio', 'Mensual', 7, 0, 7),
('2018-06-25', 'Pedro', 'Chino', 'Principiante', 'Mensual', 9, 0, 9),
('2018-07-01', 'Aurelia', 'Francés', 'Avanzado', 'Anual', 8, 25, 6),
('2018-07-03', 'Federico', 'Inglés', 'Intermedio', 'Trimestral', 7, 10, 6.3);
```

Sintaxis para asignar el nombre de cada columna a la que se van a ingresar los datos

Se insertan los datos de las columnas

Vigilado Mineducación

EJEMPLO:

4. Insertar datos en la tabla creada (Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
INSERT INTO Suscripciones (Fecha,Cliente,Idioma,Nivel,Suscripcion,Precio,Descuento,PrecioFinal) VALUES
('2018-06-25', 'Pedro', 'Inglés', 'Intermedio', 'Mensual', 7, 0, 7),
('2018-06-25', 'Pedro', 'Chino', 'Principiante', 'Mensual', 9, 0, 9),
('2018-07-01', 'Aurelia', 'Francés', 'Avanzado', 'Anual', 8, 25, 6),
('2018-07-03', 'Federico', 'Inglés', 'Intermedio', 'Trimestral', 7, 10, 6.3);
```

Sinta
cad

fecha	cliente	idioma	nivel	suscripción	precio	descuento_%	precio final
25/06/2018	Pedro	Inglés	Intermedio	Mensual	7	0	7
25/06/2018	Pedro	Chino	Principiante	Mensual	9	0	9
01/07/2018	Aurelia	Francés	Avanzado	Anual	8	25	6

Vigilado Mineducación

EJEMPLO:

5. La tabla creada será usada para crear las tablas pequeñas, también llamadas tablas normalizadas. La primera tabla será la tabla de clientes (Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tabla_Clientes (
ID_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Cliente VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Crea las columnas ***ID_Cliente*** (nueva) y ***Cliente*** (ya ingresada en la tabla *Suscripciones*).

La columna ***ID_Cliente*** será un número entero que incrementa con cada entrada nueva, además será la clave primaria

Crea la tabla con nombre **Tabla_Clientes**

Vigilada Mineducación

EJEMPLO:

5. La tabla creada será usada para crear las tablas pequeñas, también llamadas tablas normalizadas. La primera tabla será la tabla de clientes (Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tabla_Clientes (
ID_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Cliente VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Crea las columnas ***ID_Cliente*** (nueva) y ***Cliente*** (ya ingresada en la tabla *Suscripciones*).

La columna ***ID_Cliente*** será un número entero que incrementa con cada entrada nueva, además será la clave primaria

Crea la tabla con nombre **Tabla_Clientes**

Vigilada Mineducación

EJEMPLO:

6. Insertar los datos de los clientes en la *Tabla_Clientes* (Pegar el siguiente texto en MySQL)

```
INSERT INTO Tabla_Clientes (Cliente)
SELECT DISTINCT Cliente
FROM Suscripciones;
```

Cuales datos se van a copiar

De donde se tomarán los datos

A donde se van a copiar los datos

cliente_id	nombre_cliente
1	Pedro
2	Aurelia
3	Federico

Vigilada Mineducación

EJEMPLO:

7. Visualizar la tabla normalizada de los clientes (Pegar el siguiente texto en MySQL)

Cuales datos se van a mostrar.
(Se utiliza * para mostrar toda la tabla)

*SELECT * FROM Tabla_Clientes*

Tabla de donde se tomarán los datos que se van a mostrar

Result Grid | Filter Ro

	ID_Cliente	Cliente
▶	1	Pedro
	2	Aurelia
	3	Federico
●	NULL	NULL

Si la tabla fue generada correctamente, esta debe ser la salida

Vigilada Mineducación

TAREA:

8. Siguiendo el ejemplo, crear las demás tablas realacionales del ejercicio en MySQL . Usar los datos ya ingresados en la primera tabla.

programa_id	idioma	nivel	precio
1	alemán	principiante	7
2	chino	principiante	9
3	francés	avanzado	8
4	inglés	intermedio	7

suscripcion_id	tipo	descuento_%
1	Mensual	0
2	Trimestral	10
3	Anual	25

id	cliente_id	programa_id	suscripcion_id
1	1	4	1
2	1	2	1
3	2	3	3
4	3	4	2

Vigilada Mi

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

Material de apoyo usado para las clases de Introdcucción a la Ciencia de Datos

Elaborado por:
Esteban Gonzalez Valencia
estebangonzalez@itm.edu.co

Hacia una era de Universidad y Humanidad